

Redes

REDES MPLS (Multiprotocol Label Switching)

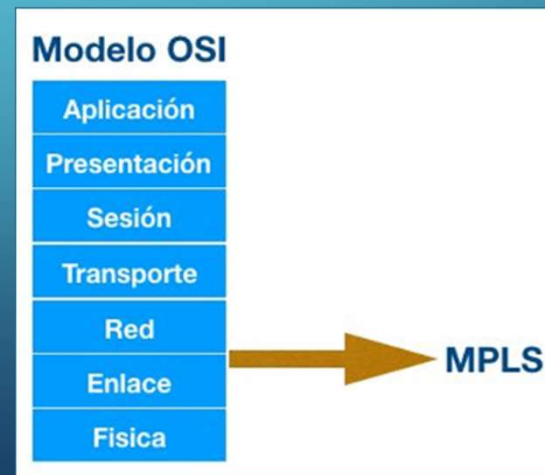
Ing. Marcelo E. Volpi

Ing. Lucas Giorgi

Ing. Vanesa Llasat

COMIENZOS DE LA TECNOLOGÍA

MPLS, cuyas siglas significan *Multi-Protocol Label Switching*, es una tecnología de red creada para el transporte de datos que combina la velocidad del reenvío basado en etiquetas (como en las redes de nivel 2) con la capacidad de toma de decisiones avanzada del enrutamiento IP (nivel 3). A diferencia del enrutamiento tradicional, en el que cada router examina la cabecera IP del paquete para decidir hacia dónde enviarlo, MPLS introduce una etiqueta corta (label) que identifica una ruta preestablecida a través de la red. Esto permite que los paquetes se enruten de manera más rápida y eficiente.



SERVICIOS SOBRE REDES MPLS

VPNs (Virtual Private Networks)

- Permiten conectar múltiples sedes de forma segura usando VRFs para aislamiento y privacidad.

Calidad de Servicio (QoS)

- Garantiza rendimiento para aplicaciones críticas mediante priorización de tráfico.

Convergencia de servicios como voz, video y datos

- Integra voz, video y datos en una misma red, reduciendo costos y complejidad.

Soporte para ingeniería de tráfico

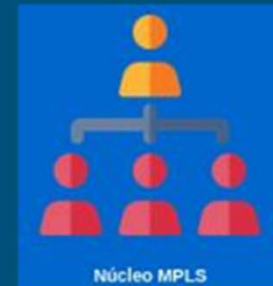
- Optimiza rutas y distribución de carga para evitar cuellos de botella.

Interconexión con centros de datos y nube privada

- Facilita conexiones privadas, seguras y de baja latencia a servicios cloud.

Escalabilidad y seguridad para entornos empresariales

- Permite expansión a gran escala con controles de segmentación y administración centralizada.



COMIENZOS DE LA TECNOLOGÍA

En lo 90, IP fue ganando terreno como protocolo de red por sobre otras arquitecturas pero el crecimiento explosivo de la Internet había generado un déficit de ancho de banda en el esquema de routers conectados por líneas dedicadas T1/E1 y T3/E3.

La respuesta fue incrementar el número de enlaces y la capacidad de los mismos, lo cual, con los protocolos habituales de encaminamiento (basados en métricas del menor número de saltos), ese aprovechamiento del ancho de banda global no resultaba efectivo. Como consecuencia, se buscó aumentar el rendimiento de los routers tradicionales tratando de combinar, de diversas maneras, la eficacia y la rentabilidad de los conmutadores ATM con las capacidades de control de los routers IP.

SURGE EL MODELO DE RED IP

Este modelo permite aprovechar la infraestructura ATM existente superponiendo una topología virtual de routers IP sobre la misma.

VENTAJAS: Ancho de Banda, Velocidad de Transmisión de datos, Precios Competitivos.

DESVENTAJAS: Gestión de dos redes diferentes (infraestructura ATM y una red lógica IP superpuesta), lo cual supone mayores costos de gestión.

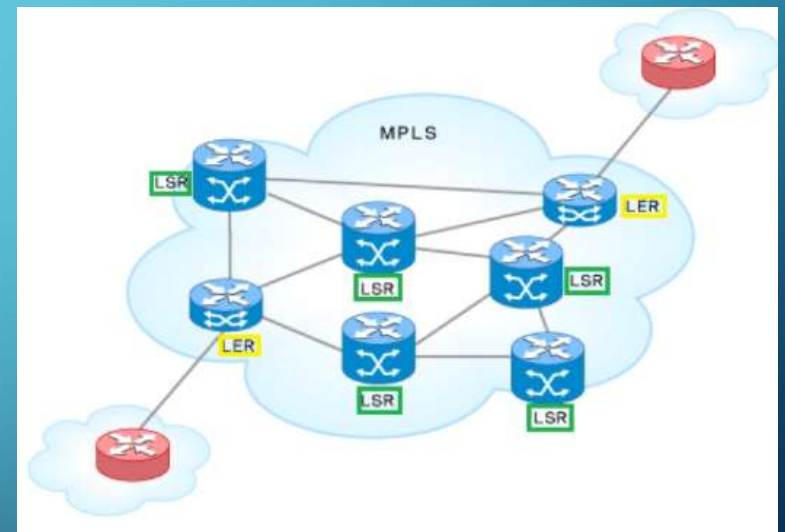
COMIENZOS DE LA TECNOLOGÍA

El transporte de datagramas IP sobre las celdas ATM genera un overhead (ovh), lo cual reduce el ancho de banda acorde al ovh de la celda ATM.

Genera problemas de crecimiento exponencial: agregar un router implicaría agregar un PVC por cada router ya existente en la red. Se puede decir que si bien el modelo IP/ATM presenta ventajas evidentes en la integración de los niveles 2 y 3, lo hace de modo discontinuo (manteniendo dos redes separadas).

Estos problemas de rendimiento del modelo IP/ATM llevaron a que varios fabricantes desarrollen tecnologías para integrar los niveles de forma efectiva, sin discontinuidad.

Uno fue POS, otro MPLS.



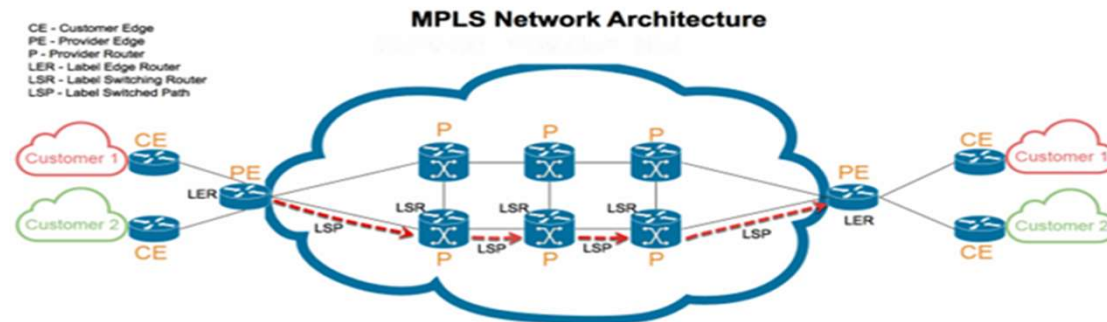
CORRELACION MPLS / IETF

El modelo IP/ATM presenta ventajas evidentes en la integración de los niveles 2 y 3, lo hace de modo discontinuo (manteniendo dos redes separadas) Estos problemas de rendimiento del modelo IP/ATM llevaron a que varios fabricantes desarrollen tecnologías para integrar los niveles de forma efectiva, sin discontinuidad.

Es por eso que el IETF (Internet Engineering Task Force) se propuso como objetivo la adopción de MPLS, un estándar unificado, que cumpliera los siguientes requisitos:

- Funcionar sobre cualquier tecnología de transporte, no sólo ATM.
- Soportar el envío de paquetes tanto unicast como multicast ser compatible con el Modelo de Servicios Integrados del IETF, incluyendo el protocolo RSVP.
- Permitir el crecimiento constante de la Internet ser compatible con los procedimientos de operación, administración y mantenimiento de las actuales redes IP .

ARQUITECTURA MPLS



CE - Customer Edge

Es un dispositivo (enrutador o switch) perteneciente al cliente, que se conecta al LER y envía paquetes.

LER - Label Edge Router

El LER de entrada es un enrutador por donde un paquete ingresa a la red MPLS. En este nodo de entrada, al paquete se le asigna una FEC y una etiqueta, y se encapsula en un LSP.

Etiqueta MPLS

Secuencia de bits corta que identifica la ruta predefinida que un paquete debe seguir a través de la red. Las etiquetas se agregan a los encabezados de los paquetes antes de que entren en la red MPLS.

LSR - Label Switching Router

Enrutadores que comprenden y manejan etiquetas MPLS. Los LSR se encargan de agregar, quitar o modificar etiquetas en los paquetes que pasan por ellos.

LSP - Label Switch Path

Ruta predefinida que sigue un flujo de tráfico determinado por una etiqueta MPLS. Los LSR utilizan la etiqueta para reenviar los paquetes a lo largo del LSP, sin necesidad de examinar las direcciones IP de destino.

ARQUITECTURA MPLS

LFIB - Base de información de reenvío de Etiquetas

Tabla que contiene las reglas de reenvío de etiquetas. Cada LSR tiene una LFIB que le indica qué etiqueta debe usar para reenviar un paquete basado en la etiqueta actual.

LDP - Label Distribution Protocol

Protocolo utilizado para distribuir la información de las etiquetas entre los LSR. LDP se utiliza para establecer conexiones y distribuir las etiquetas entre los enrutadores en la red MPLS

FEC - Forwarding Equivalence Class

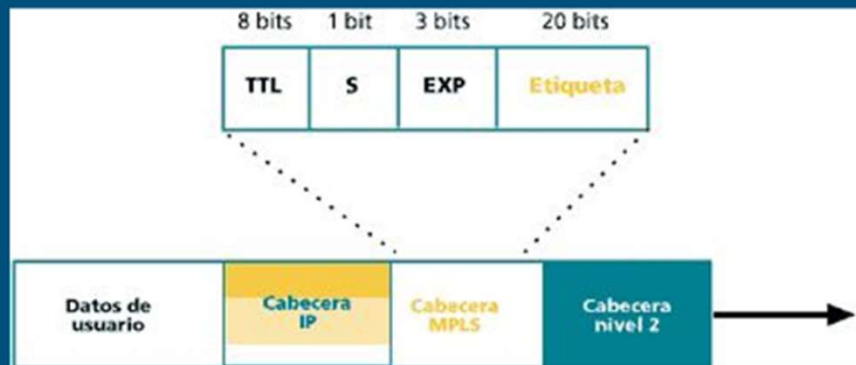
Grupos de paquetes que se tratan de manera idéntica en términos de reenvío, es decir, siguen el mismo camino a través de la red MPLS. La FEC se define en función de las características del tráfico, como el puerto de origen o destino, el protocolo, etc.

ARQUITECTURA MPLS

Cabecera MPLS

Comprendida por 32 bits (4 bytes). Esta cabecera se inserta entre las cabeceras de capa 2 (enlace) y capa 3 (IP). Contiene 4 campos:

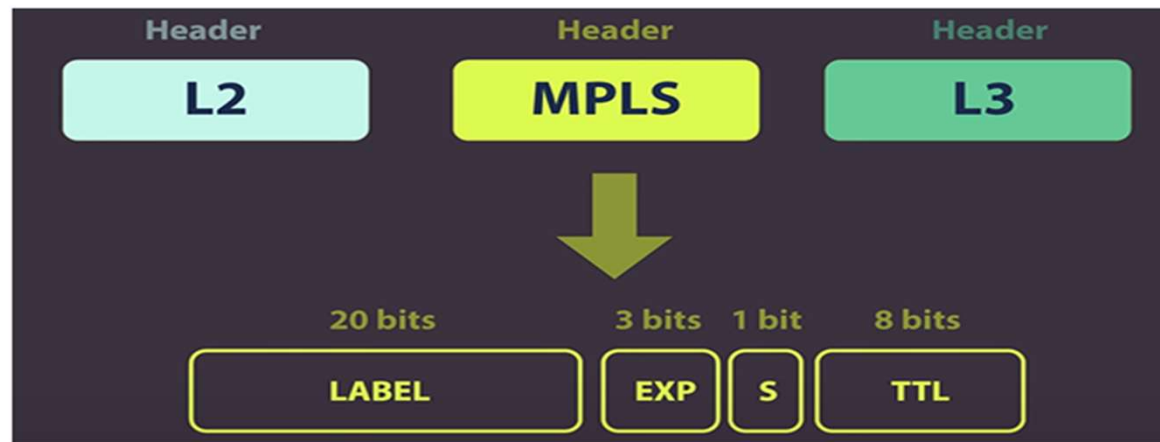
- Label (20 bits): identificador del camino.
- EXP (3 bits): clase de servicio (QoS).
- BoS (1 bit): indica si es la última etiqueta en el stack.
- TTL (8 bits): tiempo de vida.



ENRUTAMIENTO MPLS

1. Ingreso al dominio MPLS

Cuando un paquete entra en el dominio MPLS, el provider edge (PE), quien es el que recibe el paquete, determina la FEC correspondiente y le asigna una etiqueta. Dicha etiqueta es insertada (PUSH) como un encabezado entre las cabeceras de Capa 2 y Capa 3. Posteriormente se envía el paquete al core de la red MPLS.



Partes de la cabecera MPLS

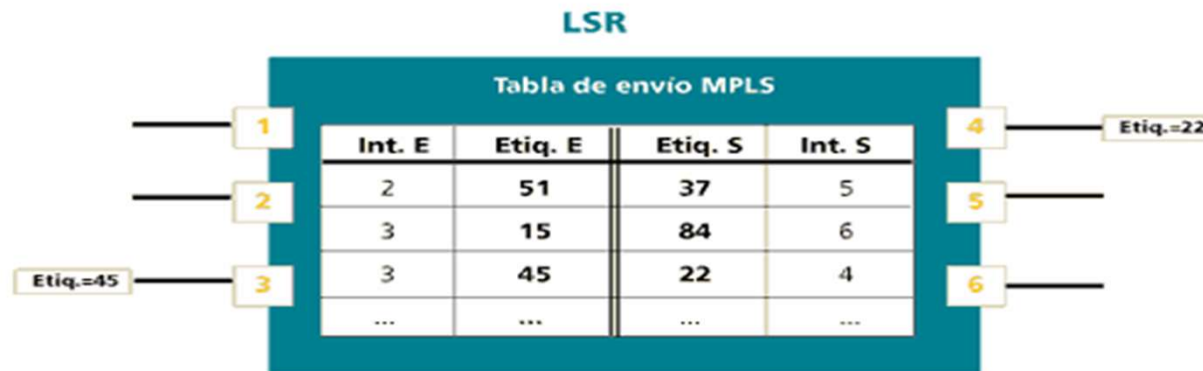
- Etiqueta (Label): Es el valor de la etiqueta MPLS
- Experimental (Exp): Bits experimentales. Son 3 bits usados para identificar la clase del servicio
- Pila (Stack): Cuando S = 0, hay más etiquetas añadidas al paquete. Cuando S = 1 se trata de la última etiqueta.
- Tiempo de vida (TTL): Se decrementa en cada enrutador y al llegar al valor de 0, el paquete es descartado. Sustituye el campo TTL de la cabecera IP

ENRUTAMIENTO MPLS

Enrutamiento a través de la red (Conmutación de etiquetas)

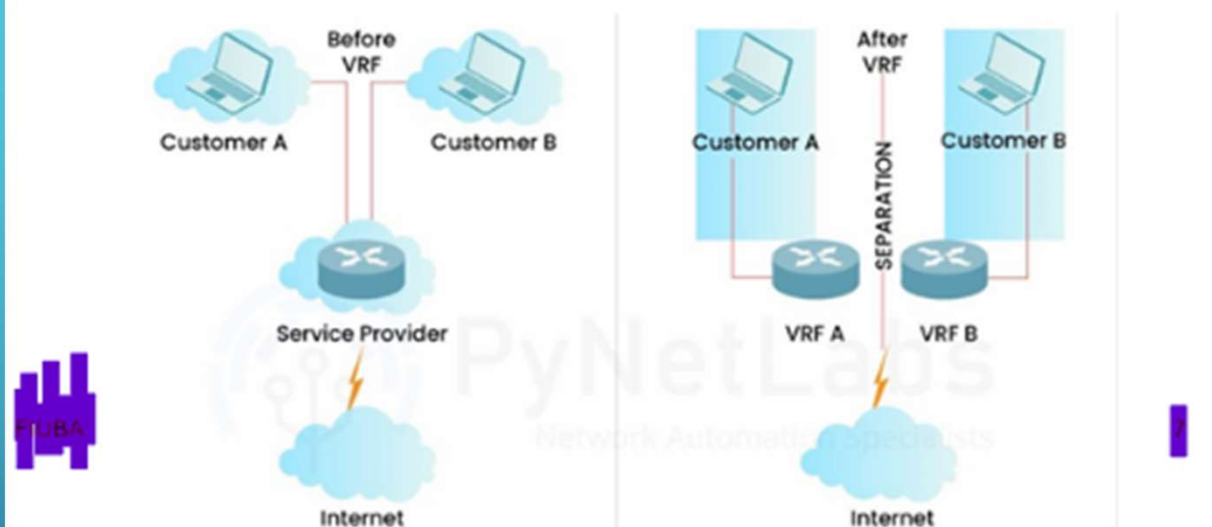
Los routers provider (P) pertenecientes al core de la red MPLS inspeccionan la etiqueta con la que llega el paquete y consultan su Label Forwarding Information Base (LFIB). La LFIB correspondiente a cada router le indica según la entrada de la etiqueta la operación que debe realizar.

- Switch:** Operación que implica reemplazar la etiqueta con una nueva que es obtenida en la misma entrada de la LFIB. Al reemplazar la etiqueta en el paquete procede a enviar el paquete al siguiente router de la red.
- Pop:** (Penultimate Hop Popping): Operación que realiza el último P core de la red MPLS (penúltimo salto antes de llegar al PE egress), la cual implica remover la etiqueta del paquete con el fin de que el provider edge (PE) egress no tenga que procesar el label ni realizar un lookup innecesario. Al realizar la operación procede a enviar el paquete al último router de la red MPLS (PE egress).



VIRTUAL ROUTER AND FORWARDING VRF

Es una tecnología que permite la coexistencia de múltiples instancias de una tabla de enrutamiento dentro del mismo enrutador. Dado que las instancias de enrutamiento son independientes, se pueden usar direcciones IP iguales o superpuestas sin conflictos entre sí. La funcionalidad de la red se mejora gracias a la segmentación de las rutas de red sin necesidad de múltiples enrutadores.



Con la incorporación de VRF y MP-BGP, MPLS deja de ser solo un mecanismo de transporte y se convierte en una solución para conectar múltiples sitios de clientes de forma segura y aislada.

- VRF permite que un router físico mantenga múltiples tablas de enrutamiento, una por cliente.
- MP-BGP intercambia rutas asociadas a cada VRF, incluyendo una etiqueta VPN para identificar el destino final.

MPLS LAYER 2 VPN

En entornos de redes corporativas que utilizan MPLS, es fundamental entender las diferencias entre las soluciones de capa 2 (L2VPN) y capa 3 (L3VPN). Ambas tecnologías permiten la creación de redes privadas virtuales sobre la infraestructura compartida de un proveedor de servicios, pero difieren significativamente en cuanto a su funcionamiento, nivel de control, y casos de uso.

A. MPLS Layer 2 VPN (L2VPN)

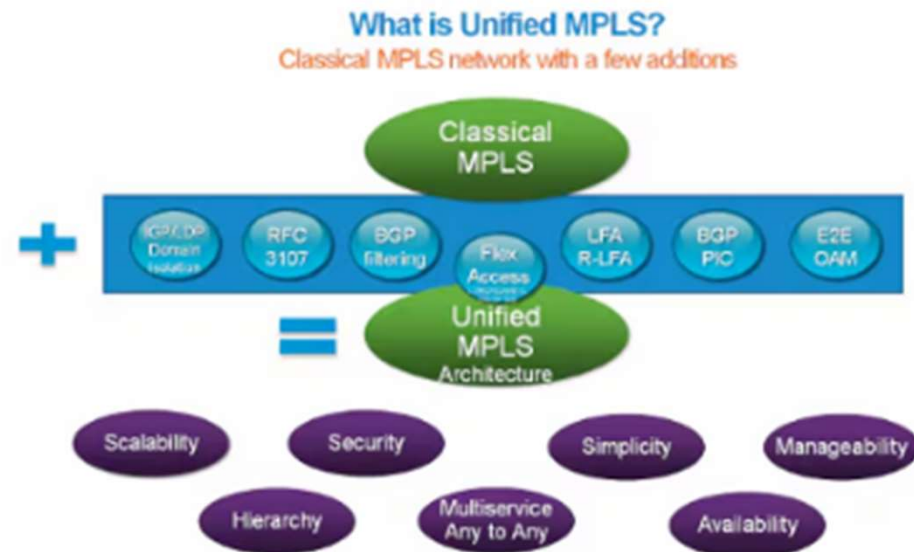
Una L2VPN extiende la red de capa 2 del cliente a través de la red MPLS del proveedor, permitiendo transportar tramas Ethernet, Frame Relay u otros protocolos de capa 2 sin que el proveedor participe en el enrutamiento IP. En este modelo, los dispositivos del cliente (Customer Edge - CE) se encargan completamente del enrutamiento, mientras que los routers del proveedor (Provider Edge - PE) actúan como simples transportadores de tramas, encapsulándolas mediante pseudowires y etiquetas MPLS. Este tipo de solución es ideal cuando el cliente desea mantener control total sobre el enrutamiento o necesita transportar protocolos no IP entre sus sedes.

B. MPLS Layer 3 VPN (L3VPN)

En contraste, una L3VPN permite al proveedor participar activamente en el enrutamiento de los sitios del cliente. Cada cliente dispone de una tabla de enrutamiento virtual independiente (Virtual Routing and Forwarding [VRF]), y las rutas entre sedes se intercambian mediante protocolos como MP-BGP. En este esquema, el proveedor gestiona la red de forma integral, ofreciendo al cliente una solución escalable, simplificada y más fácil de administrar. Este modelo es especialmente útil para organizaciones que prefieren delegar la gestión de la red al proveedor y centrarse únicamente en la conectividad de sus aplicaciones y servicios.

UNIFIED MPLS

Unified MPLS se define por la incorporación de funciones adicionales con MPLS clásico/tradicional y ofrece más escalabilidad, seguridad, simplicidad y capacidad de gestión. Para ofrecer los servicios MPLS de extremo a extremo, se necesita una ruta de switches etiquetados (LSP) de extremo a extremo. El objetivo es mantener los servicios MPLS (MPLS VPN, MPLS L2VPN) tal como están, pero introducir una mayor escalabilidad. Para hacer esto, mueve algunos de los prefijos IGP al protocolo de gateway fronterizo (BGP) (los prefijos de loopback de los routers de borde del proveedor (PE)), que luego distribuye los prefijos de extremo a extremo.



COMPARATIVA MPLS CON OTRAS TECNOLOGIAS

CARACTERÍSTICA	MPLS	IP-VPN	SD-WAN
Tecnología base	Conmutación por etiquetas (Label Switching)	Enrutamiento sobre IP con aislamiento lógico	Enrutamiento basado en software
Costo	Alto (enlaces dedicados, hardware, contratos)	Medio-alto (uso de red del proveedor)	Bajo (usa Internet público y múltiples enlaces)
Flexibilidad	Baja	Moderada	Alta (adaptable, dinámico, orientado a aplicaciones)
Escalabilidad	Moderada	Limitada	Alta (ideal para arquitecturas híbridas)
Visibilidad y control	Limitado	Limitado	Avanzado (monitorización en tiempo real, políticas)
Recuperación ante fallos	Rápida (<50 ms) con FRR	Lenta	Rápida y dinámica según políticas
Seguridad	Segmentación lógica, sin cifrado por defecto	Similar a MPLS	Cifrado, firewall, control de acceso integrados
Compatibilidad con la nube	Limitada	Limitada	Alta (optimizada para acceso a nube y apps SaaS)
Dependencia del proveedor	Alta	Alta	Baja (control centralizado por el cliente)
Preparación para el futuro	Baja	Moderada	Alta (SASE, IA, redes autooptimizadas)

EJEMPLO CASO DE USO

SEGMENTACION DE REDES CORPORATIVAS: ENLACES ENTRE SUCURSALES CON UNA CASA CENTRAL, GESTION Y PRIORIZACION DE TRAFICO DE VOZ, DATOS Y VIDEO

OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES: GESTION CENTRALIZADA DE SERVICIOS, ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIOS SLA, REDES ESCALABLES Y CONFIABLES

